

Feuille de TD n°2

Droite des nombres réels

Inégalités

Exercice 1.

★★★

1. Si on veut majorer $a - b$, quelles majorations et/ou minorations cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer λa , avec $\lambda < 0$. Devons-nous majorer ou minorer a au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient $\frac{a}{b}$?

Exercice 2.

★★★

Soit a, b, a', b' des nombres réels tels que $a, a' \in [1; 2]$ et $b, b' \in [-3; -2]$.

Donner un encadrement du quotient $\frac{a+b}{a'b'}$.

Exercice 3.

★★★

1. Montrer que $\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leq a^2 - \frac{2}{b} \leq 8$.
2. Ordonner les nombres $x, x^2, \sqrt{x}$. Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels a et b tels que $a < b$ et $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Exercice 4.

★★★

Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

Exercice 5.

★★★

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$.
2. Montrer que pour tous réels a, b, c appartenant à $[0; 1]$, au moins un des réels $a(1-b), b(1-c), c(1-a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

Valeur absolue

Exercice 6.

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x+1| = |2x-3|$
2. $|x+1| = 2x+1$
3. $|x| + |x+1| = 2$
4. $|2x+4| = -1$

Exercice 7.

★★★

Montrer que pour tous réels a et b on a l'inégalité

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

Exercice 8.

★★★

Soit a et b deux nombres réels vérifiant $2 \leq |a| \leq 4$ et $5 \leq |b| \leq 6$.

Encadrer $|a+b|$, $|a+2b|$ et $|a-2b|$.

Exercice 9.

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$|x^2 - 2x + 1| + |x + 1| \leq |x - 2|.$$

Partie entière

Exercice 10.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor$.

Exercice 11.

★★★

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$.

Exercice 12.

★★★

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 13.

★★★

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 14.

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor$.

Définition — Partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la partie fractionnaire de x , notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

Exercice 15.

★★★

Montrer qu'il n'existe pas de $x \in \mathbb{Q}$ tel que $\{x\} + \{x^2\} = 1$.

Exercice 16.

★★★

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\{x\} = \{x^2\}$.